

Puesta en producción — Credenciales BTG y configuración Graph

Guía para pasar del entorno con mocks al ambiente real de BTG. Tiene dos partes: **qué pedirle a BTG** y **cómo configurar la aplicación** una vez que llegan los datos.

El código ya está listo: pasar a Graph real es solo completar cuatro credenciales y vaciar el override de testing. No requiere recompilar.

Parte 1 — Qué pedirle a BTG

BTG administra el buzón y el tenant de Microsoft, así que ellos deben crear la App Registration y darnos las credenciales. Lo siguiente se puede reenviar tal cual como requerimiento.

Requerimiento (para BTG)

Para leer la casilla vía Microsoft Graph necesitamos, en su tenant de Microsoft Entra ID (Azure AD):

1. Una **App Registration** con:
 - Permiso de **Microsoft Graph** → **Mail.ReadWrite** de tipo **Application** (no Delegated).
 - **Admin consent** otorgado sobre ese permiso.
 - Un **client secret** (nos pasan el *valor*, que solo se ve una vez, y su fecha de expiración).
2. Los siguientes datos:
 - **Directory (tenant) ID**
 - **Application (client) ID**
 - **Client secret** (valor)
3. La **dirección de la casilla** a monitorear (ej. `casilla@btg.com`).
4. La **carpeta** a monitorear (por defecto asumimos `inbox`).
5. *(Recomendado, por seguridad)* Restringir esa App Registration a **únicamente esa casilla** mediante una **Application Access Policy** en Exchange Online. Sin esa política, el permiso `Mail.ReadWrite Application` da acceso a **todos** los buzones del tenant.

6. Confirmar que el **servidor donde corre la aplicación** tiene salida a `https://login.microsoftonline.com` y `https://graph.microsoft.com` (si hay proxy/firewall corporativo, habilitar esos destinos).
7. (Ideal) Un **ejemplo real de correo** (un `.eml` reenviado) con el formato que llega a la casilla, para validar el parseo.

Checklist de recepción

- ☐ `tenant_id` (Directory ID)
- ☐ `client_id` (Application ID)
- ☐ `client_secret` (valor) + fecha de expiración anotada
- ☐ Dirección de la casilla
- ☐ Carpeta(s) a monitorear
- ☐ Permiso `Mail.ReadWrite` **Application** con **admin consent** confirmado
- ☐ Application Access Policy aplicada a la casilla (seguridad)
- ☐ Conectividad de red del servidor a login/graph confirmada
- ☐ Ejemplo de correo real recibido (para el parser)
- ☐ URL del **WS SOAP** de BTG (o se usa mock por ahora)

Parte 2 — Cómo configurar la aplicación

La configuración vive en el archivo de propiedades que la aplicación lee vía la system property `email-automation.config.file`. En un Tomcat productivo es el `.properties` que se apunte con `-Demail-automation.config.file`.

Propiedades a completar

```
# --- Microsoft Graph (datos de BTG) ---
graph_tenant_id=<Directory (tenant) ID>
graph_client_id=<Application (client) ID>
graph_client_secret=<client secret value>
graph_user_email=casilla@btg.com

# VACÍO en producción → usa https://graph.microsoft.com.
# (Solo se completa para apuntar a un mock en testing.)
graph_base_url=

# Carpeta(s) y filtro de remitente (opcional)
mail_folders=inbox
sender=

# --- Scheduler ---
# cada 5 minutos; vacío = solo manual por /rest/ejecutar
cron=0 0/5 * * * ?

# --- Web Service SOAP (BTG o mock) ---
endpoint=<URL del WS SOAP de BTG>
tipo=LEAD

# --- Parseo (ajustar si el formato real difiere) ---
tokens=Nombre del cliente,Celular del cliente,Mail,Cedula,Telefono del cual se contacto
separator=:
remove_tokens=<mailto:,mailto:
trim_values=true
on_error_mail_read=false
```

Lo único específico de Graph real vs. testing es: **completar las cuatro graph_* y dejar graph_base_url vacío**. Con graph_base_url vacío la aplicación usa el ClientSecretCredential real contra Azure AD (deja de usar el token estático de mock).

Aplicar y validar

```
# Entorno de infra (Docker)
cd docker-hsbc-email-autom
make restart-app
make logs-app

# En otra terminal, disparar el proceso
curl http://localhost:8080/email-automation/rest/ejecutar
```

En la consola debe verse el flujo real: lectura del correo desde Graph, parseo de los campos, envío al WS SOAP y marcado como leído. En Outlook, el correo de prueba debe quedar **marcado como leído**.

Para el detalle de la salida esperada, ver [DEMO.md](#).

Seguridad y operación

- **El client secret es sensible y expira.** Los secrets de Entra tienen vencimiento (típicamente 6-24 meses). Anotar la fecha y **rotar antes** de que expire, o la integración deja de autenticar.
- **Menor privilegio:** pedir a BTG la **Application Access Policy** para que la app solo acceda a la casilla objetivo, no a todo el tenant.

Troubleshooting

Síntoma	Causa probable
401 / invalid_client al autenticar	client_id / client_secret incorrectos, o el secret expiró
403 / Access denied al leer el buzón	Falta admin consent , el permiso quedó como <i>Delegated</i> en vez de <i>Application</i> , o la Application Access Policy bloquea esa casilla

Síntoma	Causa probable
Responde OK pero no procesa nada	No hay correos no leídos; o <code>graph_user_email / mail_folders</code> mal; o el correo ya estaba leído
<code>BadRequest</code> en el filtro / <code>not filterable</code>	El <code>\$filter</code> por remitente no es aceptado; probar sin <code>sender</code> (dejarlo vacío) y filtrar solo por no leídos
<code>UnknownHost</code> / timeout a <code>graph.microsoft.com</code> o <code>login.microsoftonline.com</code>	El servidor productivo no tiene salida a esos destinos (proxy/firewall)
El correo se lee pero el parser no extrae los campos	El formato real difiere del asumido; ajustar <code>tokens / separator / remove_tokens</code> con un correo real de ejemplo

Referencias: plan completo en [migracion_graph_api.md](#); validación por fase en [VALIDACION.md](#).